

1988 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 4 小题, 每小题 3 分, 满分 12 分)

(1) 设 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$, $-\infty < x < +\infty$, 则

- ① $f'(x) =$ _____; ② $f(x)$ 的单调性是 _____;
 ③ $f(x)$ 的奇偶性是 _____; ④ 其图形的拐点是 _____;
 ⑤ 凹凸区间是 _____; ⑥ 水平渐近线是 _____.

(2)
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 _____.

(3) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

(4) 设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 那么

- ① 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____;
 ② 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

二、判断题(本题共 5 小题, 每小题 2 分, 满分 10 分)

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 均存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在.

(2) 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$.

(3) 等式 $\int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(a-x) dx$ 对任何实数 a 都成立.

(4) 若 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = O$, 则 A 的秩必小于 n .

(5) 若事件 A, B, C 满足等式 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$.

三、(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$.

(2) 已知 $u + e^u = xy$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

(3) 求定积分 $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$.

(4) 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$.

四、(本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

(1) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 的敛散性.

(2) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

五、(本题满分8分)

已知某商品的需求量 D 和供给量 S 都是价格 p 的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, S = S(p) = bp,$$

其中 $a > 0$ 和 $b > 0$ 为常数; 价格 p 是时间 t 的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] \quad (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当 $t = 0$ 时价格为 1, 试求:

- (1) 需求量等于供给量时的均衡价格 p_e ;
- (2) 价格函数 $p(t)$;
- (3) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$.

六、(本题满分8分)

在曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$, 试求:

- (1) 切点 A 的坐标;
- (2) 过切点 A 的切线方程;
- (3) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

七、(本题满分8分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$$
 问 k_1 和 k_2 各取何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多解的情况下, 试求出一般解.

八、(本题满分7分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关. 设 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$. 试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

九、(本题满分6分)

设 A 是 3 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A 的行列式 $|A| = \frac{1}{2}$, 求行列式 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$ 的值.

十、(本题满分7分)

玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只. 假设各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率相应为 0.8, 0.1 和 0.1. 一顾客欲购一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 而顾客随机地察看 4 只: 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回. 试求: (1) 顾客买下该箱的概率 α ; (2) 在顾客买下的一箱中, 确实没有残次品的概率 β .

十一、(本题满分6分)

某保险公司多年统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

- (1) 写出 X 的概率分布;
- (2) 利用棣莫佛—拉普拉斯定理, 求出被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.
- [附表] $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.5	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 在区间 $(1, 2)$ 上服从均匀分布. 试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f(y)$.

(试卷 V)

一、(本题满分 12 分)【同试卷 IV 第一题】

二、(本题满分 10 分)【同试卷 IV 第二题】

三、(本题共 4 小题, 每小题 4 分, 满分 16 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^2) \tan \frac{\pi}{2}x$.

(2) 已知 $u = e^{\frac{x}{y}}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

(3)【同试卷 IV 第三、(3) 题】 (4)【同试卷 IV 第三、(4) 题】

四、(本题满分 6 分)

确定常数 a 和 b , 使函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 1, \\ x^2, & x \leq 1 \end{cases}$ 处处可导.

五、(本题满分 8 分)

将长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和为最小?

六、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第七题】

八、(本题满分 6 分)

已知 n 阶方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - 3A - 2E = O$, 其中 A 给定, E 是单位矩阵. 证明: A 可逆, 并求出其逆矩阵 A^{-1} .

九、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第八题】

十、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十题】

十一、(本题满分 7 分)

假设有十只同种电器元件, 其中有两只废品. 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是废品, 则扔掉重新任取一只. 试求在取到正品之前, 已取出的废品只数的概率分布、数学期望和方差.

十二、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第十二题】